

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷文科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{1, 3, 5\}$, $Q = \{1, 2, 4\}$, 则 $(\complement_U P) \cup Q = (\quad)$ 。

A. $\{1\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】

C

【解析】

$\complement_U P = \{2, 4, 6\}$, 故 $(\complement_U P) \cup Q = \{1, 2, 4, 6\}$ 。

2. (5 分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l 。若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha$, $n \perp \beta$, 则()。

A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

【答案】

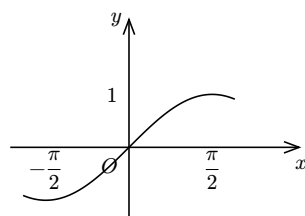
C

【解析】

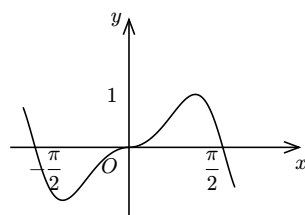
因 $l \subset \beta$, $n \perp \beta$, 故 $n \perp l$, 选 C。 $m \parallel \alpha$ 不能确定 m 与 l, n 的方向关系, 其余结论均不一定成立。

3. (5 分) 函数 $y = \sin x^2$ 的图象是()。

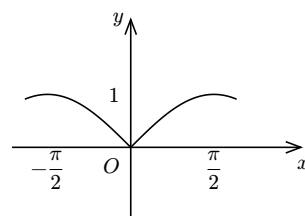
A.



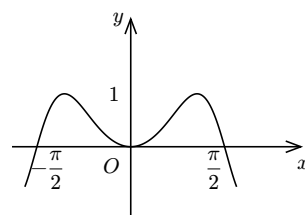
C.



B.



D.



【答案】

D

【解析】

函数为偶函数，排除 A、C。又 $f'(x) = 2x \cos x^2$ ，故 $f'(0) = 0$ ，图象在 origin 处光滑；当 $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时首次达到最大值 1，且 $\sqrt{\frac{\pi}{2}} < \frac{\pi}{2}$ ，故选 D。

4. (5 分) 若平面区域 $\begin{cases} x+y-3 \geq 0 \\ 2x-y-3 \leq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \end{cases}$ 夹在两条斜率为 1 的平行直线之间，则这两条平行直线间的距离的最小值是()。

A. $3\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\sqrt{2}$

C. $3\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\sqrt{5}$

【答案】

B

【解析】

可行域是顶点为 $(1, 2), (2, 1), (3, 3)$ 的三角形。令 $k = y - x$ ，则 $-1 \leq k \leq 1$ ，故两条边界直线为 $y - x = 1$ 与 $y - x = -1$ ，其距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。

5. (5 分) 已知 $a, b > 0$ ，且 $a \neq 1, b \neq 1$ ，若 $\log_a b > 1$ ，则()。

A. $(a-1)(b-1) < 0$

B. $(a-1)(a-b) > 0$

C. $(b-1)(b-a) < 0$

D. $(b-1)(b-a) > 0$

【答案】

D

【解析】

当 $a > 1$ 时， $b > a > 1$ ；当 $0 < a < 1$ 时， $0 < b < a < 1$ 。两种情形均有 $(b-1)(b-a) > 0$ 。

6. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 + bx$ ，则“ $b < 0$ ”是“ $f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等”的()。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

$f(x) = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}$ 的值域为 $\left[-\frac{b^2}{4}, +\infty\right)$ 。复合函数能取到同一最小值，当且仅当 $-\frac{b}{2} \geq -\frac{b^2}{4}$ ，即 $b \leq 0$ 或 $b \geq 2$ 。所以 $b < 0$ 是充分不必要条件。

7. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(x) \geq |x|$ 且 $f(x) \geq 2^x$, $x \in \mathbb{R}$ 。下列结论正确的是()。

A. 若 $f(a) \leq |b|$, 则 $a \leq b$

B. 若 $f(a) \leq 2^b$, 则 $a \leq b$

C. 若 $f(a) \geq |b|$, 则 $a \geq b$

D. 若 $f(a) \geq 2^b$, 则 $a \geq b$

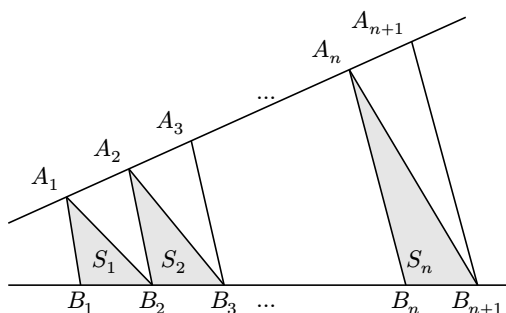
【答案】

B

【解析】

若 $f(a) \leq 2^b$, 则 $2^a \leq f(a) \leq 2^b$, 由指数函数的严格递增性, 得 $a \leq b$ 。

8. (5 分) 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合)。若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则()。



A. $\{S_n\}$ 是等差数列

B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列

C. $\{d_n\}$ 是等差数列

D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】

A

【解析】

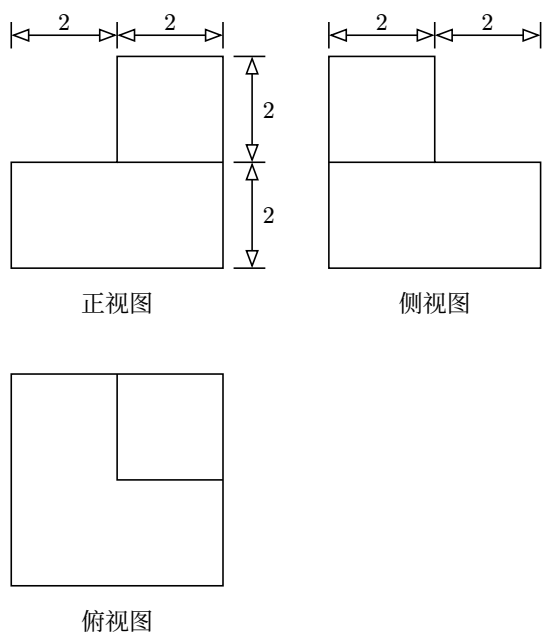
相邻距离相等且不折返, 点列沿各自射线等距递进。设 $|A_n A_{n+1}| = p > 0$, $|B_n B_{n+1}| = q > 0$, 两射线夹角为 θ 。若 A_n 到另一边所在直线的距离为 h_n , 则

$$h_{n+1} - h_n = p \sin \theta, \quad S_n = \frac{1}{2} q h_n.$$

故 $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{2} p q \sin \theta$ 为常数, $\{S_n\}$ 为等差数列。

二、填空题：共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

9. (6 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是_____cm², 体积是_____cm³。



【答案】

80, 40

【解析】

该几何体由底层四个、上层一个棱长为 2 cm 的正方体组成, 共有五处完整面相接。故

$$S = (5 \times 6 - 2 \times 5) \times 2^2 = 80(\text{cm}^2),$$

$$V = 5 \times 2^3 = 40(\text{cm}^3).$$

10. (6 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____。

【答案】

$(-2, -4)$, 5

【解析】

由 $a^2 = a + 2 > 0$, 得 $a = -1$ 或 $a = 2$ 。当 $a = 2$ 时, 配方得 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = -\frac{5}{4}$, 不表示圆; 当 $a = -1$ 时, 方程为 $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 25$, 故圆心为 $(-2, -4)$, 半径为 5。

11. (6 分) 已知 $2\cos^2 x + \sin 2x = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $b =$ _____。

【答案】

$\sqrt{2}$, 1

【解析】

由 $2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 得 $A = \sqrt{2}, b = 1$ 。

12. (6 分) 设函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$, 已知 $a \neq 0$, 且 $f(x) - f(a) = (x - b)(x - a)^2$, $x \in \mathbb{R}$, 则实数 $a =$ _____, $b =$ _____。

【答案】

-2, 1

【解析】

两边对 x 求导, 并令 $x = a$, 得 $f'(a) = 3a(a + 2) = 0$ 。由 $a \neq 0$, 得 $a = -2$ 。此时 $f(x) - f(-2) = x^3 + 3x^2 - 4 = (x - 1)(x + 2)^2$, 故 $b = 1$ 。

13. (4 分) 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 若点 P 在双曲线上, 且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围是_____。

【答案】

$(2\sqrt{7}, 8)$

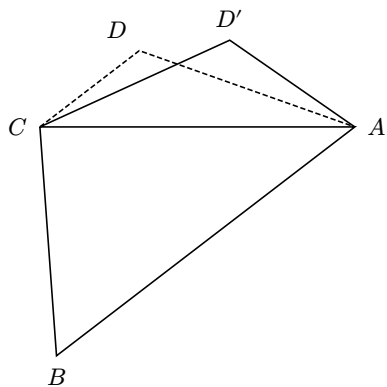
【解析】

设两焦半径中较长者为 u , 较短者为 v , 其和为 t 。由双曲线定义, $u - v = 2$, 且 $F_1F_2 = 4$ 。三角形为锐角三角形当且仅当

$$u^2 < v^2 + 16, \quad 16 < u^2 + v^2.$$

代入 $u = \frac{t+2}{2}, v = \frac{t-2}{2}$, 得 $2t < 16$ 且 $\frac{t^2+4}{2} > 16$, 所以 $2\sqrt{7} < t < 8$ 。反之, 此范围内的三边 $\frac{t+2}{2}, \frac{t-2}{2}, 4$ 满足三角形不等式与上述锐角条件, 可构造双曲线上的点, 故整个区间均可取到。

14. (4 分) 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB = BC = 3$, $CD = 1$, $AD = \sqrt{5}$, $\angle ADC = 90^\circ$ 。沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$, 直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是_____。



【答案】

$\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】

由 $AC = \sqrt{6}$ 及余弦定理, 得

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 3, \quad \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CD'} = 1.$$

因此 $|\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD'}| = 2$ 。又 $BD' \geq BC - CD' = 2$, 设所成角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{6} \cdot BD'} \leq \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

取线段 CB 上的点 E , 使 $CE = 1$ 。由 $\cos \angle ACB = \frac{1}{\sqrt{6}}$, 得 $AE^2 = 6 + 1 - 2 = 5$ 。故 E 与 D 到 A, C 的距离分别相同, 绕 AC 翻折可使 D' 落在 E , 此时 $BD' = 2$, 等号成立。

15. (4 分) 已知平面向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$ 。若 $\mathbf{e}$ 为平面单位向量, 则 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}|$ 的最大值是_____。

【答案】

$$\sqrt{7}$$

【解析】

利用实数恒等式 $|u| + |v| = \max\{|u + v|, |u - v|\}$, 得

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}| \leq \max\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|\} = \sqrt{7}.$$

当 $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{\sqrt{7}}$ 时, 两个数量积均为正, 且其和为 $\sqrt{7}$, 故最大值为 $\sqrt{7}$ 。

三、解答题: 共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a \cos B$ 。

(1) 证明: $A = 2B$;

(2) 若 $\cos B = \frac{2}{3}$, 求 $\cos C$ 的值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{22}{27}$

【解析】

(1) 由正弦定理, $\sin B + \sin C = 2 \sin A \cos B$ 。将 $\sin C = \sin(A + B)$ 代入并整理, 得

$$\sin B = \sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A - B).$$

因 $-\pi < A - B < \pi$ 且 $\sin B > 0$, 所以 $0 < A - B < \pi$ 。故 $B = A - B$ 或 $B = \pi - (A - B)$ 。后者给出 $A = \pi$, 不合题意, 故 $A = 2B$ 。

(2) 由 $A = 2B$, 得 $C = \pi - 3B$, 所以

$$\cos C = -\cos 3B = 3\cos B - 4\cos^3 B = 2 - \frac{32}{27} = \frac{22}{27}.$$

17. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。已知 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

- (1) 求通项公式 a_n ;
- (2) 求数列 $\{|a_n - n - 2|\}$ 的前 n 项和。

【答案】

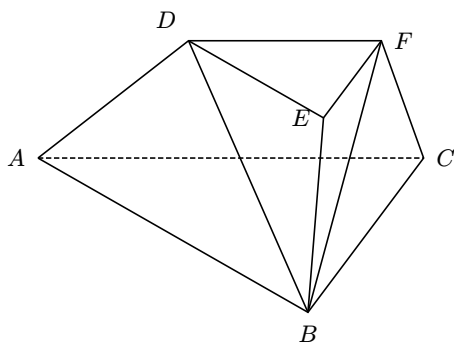
- (1) $a_n = 3^{n-1}$
- (2)
$$\begin{cases} 2 & n = 1 \\ \frac{3^n - n^2 - 5n + 11}{2} & n \geq 2 \end{cases}$$

【解析】

- (1) 由 $a_2 = 2a_1 + 1$ 和 $a_1 + a_2 = 4$, 得 $a_1 = 1, a_2 = 3$ 。当 $n \geq 2$ 时, 两式 $a_{n+1} = 2S_n + 1$ 与 $a_n = 2S_{n-1} + 1$ 相减, 得 $a_{n+1} = 3a_n$ 。结合 $a_2 = 3a_1$, 可知数列为首项 1、公比 3 的等比数列, 故 $a_n = 3^{n-1}$ 。
- (2) 令 $c_n = 3^{n-1} - n - 2$, 则 $c_1 = -2, c_2 = -1, c_3 = 4$ 。又 $c_{n+1} - c_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1 > 0$, 故 $n \geq 3$ 时 $c_n > 0$ 。记所求和为 T_n , 则 $T_1 = 2$ 。当 $n \geq 2$ 时, 只需将前两项的符号反转, 故

$$T_n = \sum_{k=1}^n (3^{k-1} - k - 2) + 6 = \frac{3^n - 1}{2} - \frac{n(n+1)}{2} - 2n + 6 = \frac{3^n - n^2 - 5n + 11}{2}.$$

18. (15 分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$ 。



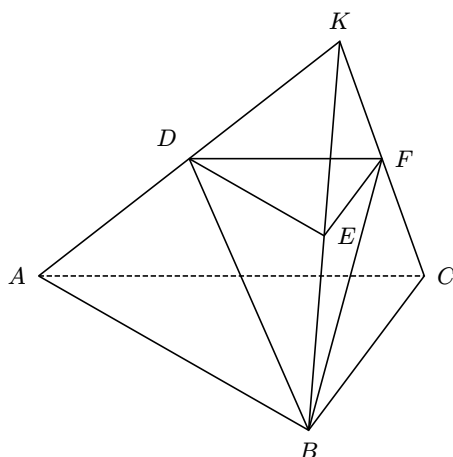
- (1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;
- (2) 求直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成角的余弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】

- (1) 延长 AD, BE, CF , 交于点 K 。

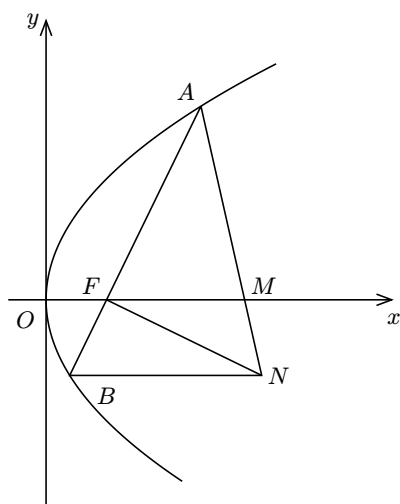


因两个平面垂直、交线为 BC ，且 $AC \perp BC$ ，得 $AC \perp$ 平面 $BCFE$ ，所以 $AC \perp BF$ 。由 $EF \parallel BC$ 和 $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$ ，得 $\frac{KE}{KB} = \frac{KF}{KC} = \frac{1}{2}$ 。故 $KB = 2BE = 2$ ， $KC = 2FC = 2$ 。因此 $\triangle KBC$ 为等边三角形， F 是 KC 的中点，故 $BF \perp KC$ 。 AC, KC 是平面 $ACFD$ 内相交于 C 的两条直线，故 $BF \perp$ 平面 $ACFD$ 。

- (2) 由第 (1) 问， $BF \perp$ 平面 $ACFD$ ，所以 F 是 B 在该平面上的射影， $\angle BDF$ 为所求角。棱台上下底相似， $DF = \frac{AC}{2} = \frac{3}{2}$ ；在等边三角形 KBC 中， $BF = \sqrt{3}$ 。因此

$$BD = \sqrt{BF^2 + DF^2} = \frac{\sqrt{21}}{2}, \quad \cos \angle BDF = \frac{DF}{BD} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

19. (15 分) 如图，设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F ，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$ 。



- (1) 求 p 的值；
- (2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B ，过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N ， AN 与 x 轴交于点 M 。求 M 的横坐标的取值范围。

【答案】

- (1) $p = 2$
- (2) $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

【解析】

(1) 设 $A(x_0, y_0)$, 则 $x_0 \geq 0$ 。由抛物线定义, $|AF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。题设给出 $x_0 = x_0 + \frac{p}{2} - 1$, 故 $p = 2$ 。

(2) 此时 $F(1, 0)$ 。设 $A(t^2, 2t)$, 焦点弦两端点的参数乘积为 -1 , 故 $B\left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$ 。其中 $t \neq 0$, 否则直线与抛物线没有另一交点; 且 $t \neq \pm 1$, 否则 AB 竖直, 过 F 的垂线与过 B 的水平线平行, 无法得到 N 。由 $k_{AB} = 2\frac{t}{t^2-1}$, 得 FN 的方程

$$y = -\frac{t^2-1}{2t}(x-1).$$

代入 $y_N = -\frac{2}{t}$, 得 $N\left(\frac{t^2+3}{t^2-1}, -\frac{2}{t}\right)$ 。因 A, N 的纵坐标异号, 线段 AN 与 x 轴的交点满足 $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + t^2\overrightarrow{ON}}{1+t^2}$, 因此

$$x_M = \frac{t^2 + t^2 \cdot \frac{t^2+3}{t^2-1}}{1+t^2} = 2\frac{t^2}{t^2-1} = 2 + \frac{2}{t^2-1}.$$

这一计算也包含 $t^2 = 3$ 时 AN 竖直的情形。当 $0 < t^2 < 1$ 时, x_M 遍历 $(-\infty, 0)$; 当 $t^2 > 1$ 时, x_M 遍历 $(2, +\infty)$ 。故所求范围为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ 。

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x^3 + \frac{1}{1+x}$, $x \in [0, 1]$ 。证明:

(1) $f(x) \geq 1 - x + x^2$;

(2) $\frac{3}{4} < f(x) \leq \frac{3}{2}$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 对 $0 \leq x \leq 1$, 有

$$f(x) - (1 - x + x^2) = \frac{x^4}{1+x} \geq 0.$$

因此 $f(x) \geq 1 - x + x^2$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

(2) 由第 (1) 问的恒等式,

$$f(x) - \frac{3}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{x^4}{1+x} > 0,$$

因为两个非负项不可能同时为零, 故 $f(x) > \frac{3}{4}$ 。又 $0 \leq x \leq 1$ 时 $x^3 \leq x$, 所以

$$f(x) \leq x + \frac{1}{1+x} = \frac{3}{2} - \frac{(1-x)(2x+1)}{2(1+x)} \leq \frac{3}{2},$$

在 $x = 1$ 时等号成立。